

Diagramas de hardware

Proyecto I — Robot Aspiradora Autónomo

CE-1113 Sistemas Empotrados — Tecnológico de Costa Rica

5 de octubre de 2026

Los cálculos, las listas de materiales y los procedimientos de verificación están en `docs/hardware-*.md`; cómo usa el software el radar y el MPU-6050, en `docs/navegacion-radar.md`. Este documento reúne únicamente los diagramas.

1. Arquitectura general

Dos fuentes independientes, una por dominio. Un power bank USB alimenta la Raspberry Pi y, desde su pin de 5 V, el servo del radar, el HC-SR04, el MPU-6050 y el amplificador. Dos baterías alcalinas de 9 V en paralelo alimentan el puente H y los motores. Las cuatro señales que cruzan hacia el dominio de potencia —las entradas del puente H— lo hacen a través de optoacopladores.

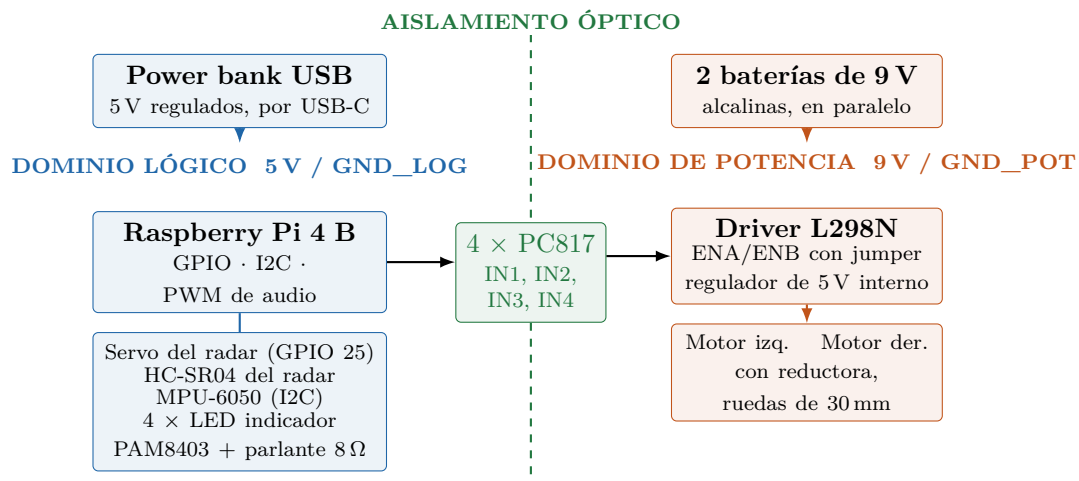


Figura 1: Arquitectura de hardware: una fuente por dominio y barrera óptica en las cuatro señales de control de los motores. El servo pertenece al dominio lógico.

Sobre la separación de tierras. Como cada dominio tiene su propia fuente, GND_LOG y GND_POT no comparten ningún conductor: la prueba de «circuito abierto» entre las dos tierras pasa sin condiciones. El regulador de 5 V del propio módulo L298N alimenta su lógica y los *pull-up* de los optoacopladores; esos 5 V nunca se toman de la Raspberry Pi, porque eso uniría las dos tierras.

2. Aislamiento de las señales de control

Cuatro canales con PC817, uno por entrada del L298N (IN1–IN4), en emisor común. El servo no cruza la barrera: se alimenta de los 5 V de la Raspberry Pi y su señal sale directo del GPIO 25. El L298N no recibe ENA/ENB de la Pi: sus jumpers quedan puestos y el puente está siempre habilitado.

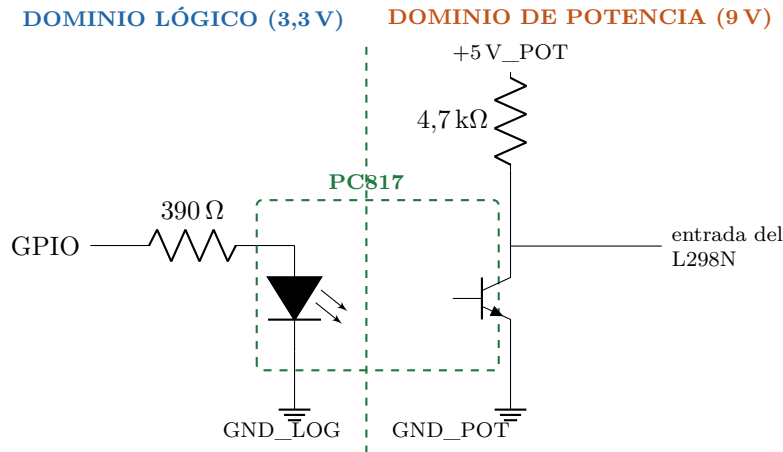


Figura 2: Canal de aislamiento con PC817; se repite en las cuatro entradas del L298N. Emisor común: el fototransistor conduce cuando el LED enciende, de modo que **la señal sale invertida**. Se compensa en `lib/lib_motors.c`.

GPIO	LED del opto	Fototransistor	Entrada L298N
Alto (3,3 V)	encendido	conduce	Bajo
Bajo (0 V)	apagado	en corte	Alto (por el <i>pull-up</i>)

IN1	IN2	Motor A (ENA con jumper)
Alto	Bajo	avanza
Bajo	Alto	retrocede
Bajo	Bajo	frenado (<code>motores_detener()</code>)
Alto	Alto	frenado (reposo: GPIO en bajo y <i>pull-up</i> arriba)

Compensación de la inversión. El GPIO en alto deja la entrada del L298N en bajo: sin compensar, cada motor giraría al revés. `lib/lib_motors.c` invierte los niveles (`OPTO_INVERTIDO`). Verificarlo la primera vez con el robot elevado: al avanzar, las dos llantas deben girar hacia adelante.

Velocidad fija, sin PWM. Las entradas llevan niveles fijos y los motores van siempre al máximo; para girar, una llanta hacia adelante y la otra hacia atrás. Es una desviación acordada con el profesor: los motores son de 30 rpm a 6 V y 60 rpm a 12 V, de alto torque, y trabajan a unos 9 V; con PWM de 1 kHz por el PC817 no se movieron. El apagado lento del opto recorta cada ciclo y el L298N cae otros ~ 2 V (ver `docs/hardware-aislamiento.md`).

3. Radar y MPU-6050

Un HC-SR04 sobre un servo de 180° barre siete direcciones; el MPU-6050, entre las llantas, mide la aceleración de avance y el giro.

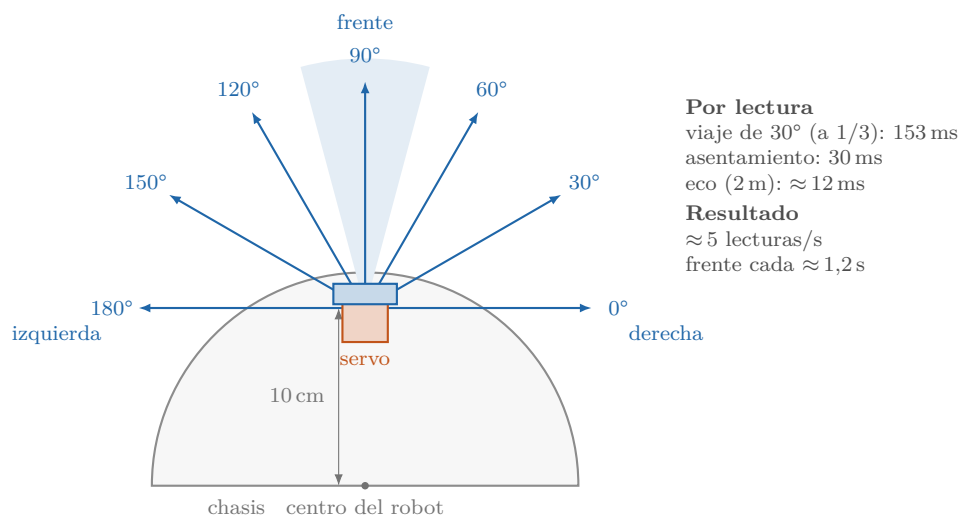
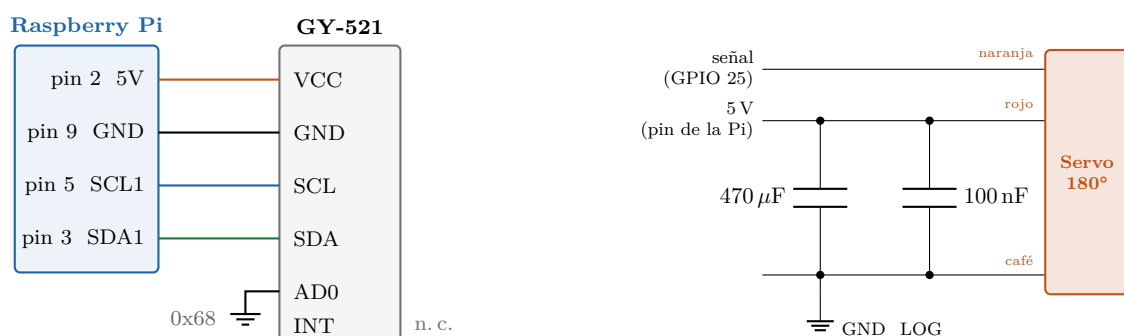


Figura 3: Radar visto desde arriba. El servo se detiene cada 30° en vaivén (0 → 180 → 0) y en cada parada se dispara el HC-SR04, cuyo cono de ~15° de semiapertura (sombreado a 90°) solapa con el de las lecturas vecinas. Cada lectura frontal con eco actualiza el tiempo antes de chocar.



(a) MPU-6050 en I2C-1. VCC a los 5 V de la Pi: el GY-521 trae su propio regulador de 3,3 V. Conviene medir que SDA y SCL no pasen de 3,3 V. La Pi ya trae 1,8 kΩ a 3,3 V en esas líneas.

(b) Servo alimentado de los 5 V de la Raspberry Pi, con la señal directa del GPIO 25. Los capacitores en sus bornes absorben el pico de cada paso del barrido.

Figura 4: Conexión del MPU-6050 y del servo. El GY-521 va plano y atornillado entre las dos llantas, con X hacia el frente y Z hacia arriba.

4. Acondicionamiento de señal

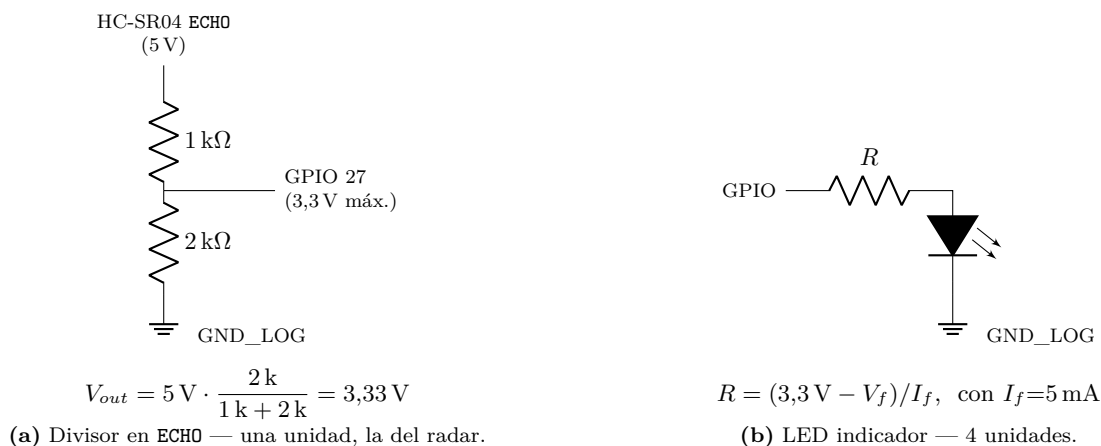


Figura 5: Acondicionamiento entre el GPIO y el mundo exterior. El divisor **no es opcional**: los GPIO toleran 3,3 V como máximo absoluto y no tienen protección de entrada.

LED	Color	V_f	R comercial	GPIO (BCM)
Encendido	verde	2,2 V	220 Ω	16
Autónomo	azul	3,0 V	68 Ω	20
Manual	amarillo	2,1 V	270 Ω	21
Obstáculo	rojo	2,0 V	270 Ω	26

5. Salida de audio

La salida PWM analógica de la Pi —la que normalmente va al jack— sale por GPIO18 con `dtoverlay=audremap,pins_18_19`, pasa por un filtro RC y entra a un amplificador clase D PAM8403. La biblioteca mezcla cada pista a mono: el robot tiene un solo parlante.

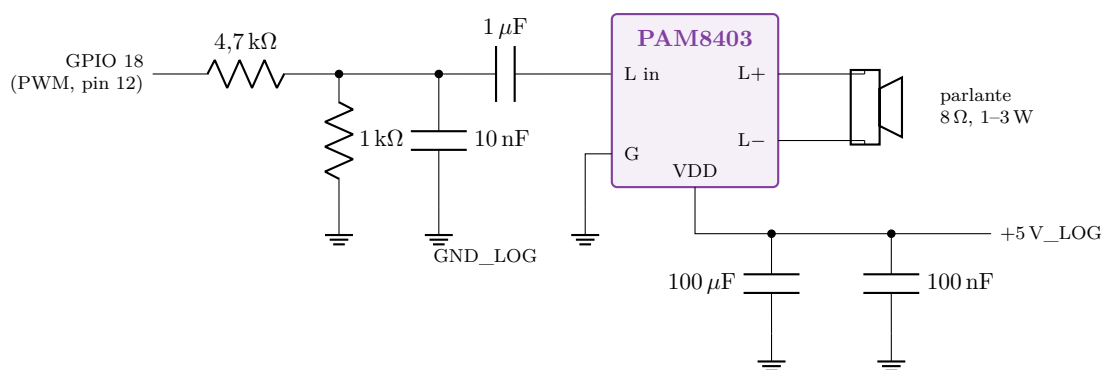


Figura 6: Salida de audio. El divisor baja el PWM de 3,3 V a unos 0,2 V_{RMS} y, con los 10 nF, forma un pasabajos de 19 kHz que quita la portadora; con los 24 dB del PAM8403 da $\approx 1,3\text{ W}$ en 8 Ω . **El parlante va entre L+ y L-: las salidas son en puente y ninguna va a tierra.** El amplificador se alimenta del riel lógico, lejos del ruido de los motores; el volumen se controla por software con `amixer`.

6. Mapa del conector de 40 pines

Numeración BCM entre paréntesis. Los pines sin etiqueta quedan libres.

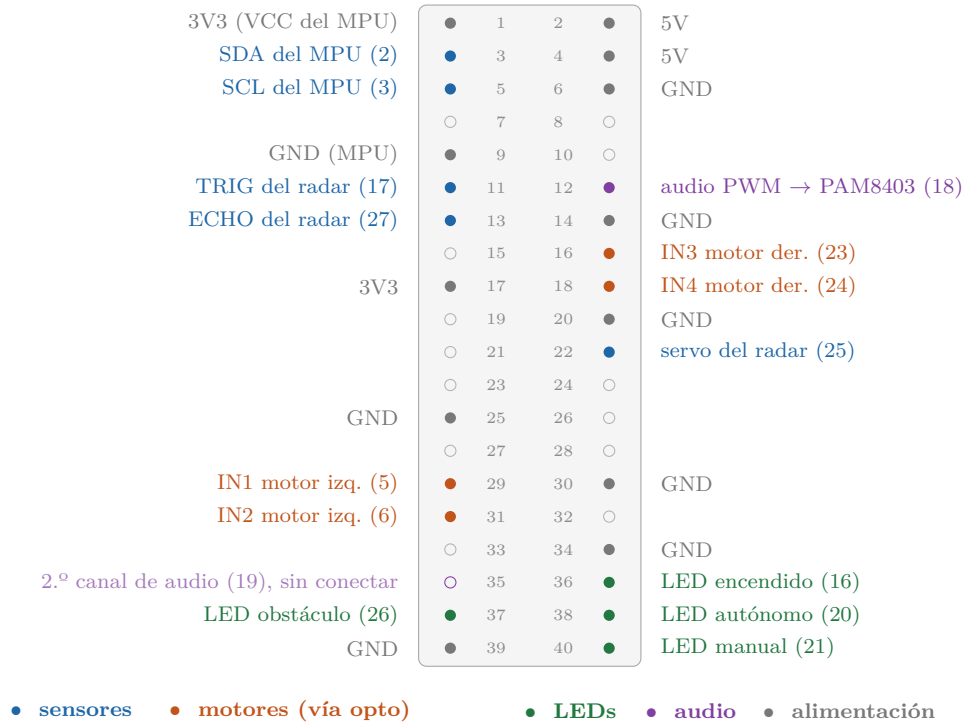


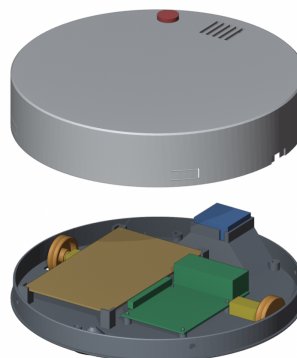
Figura 7: Conector de 40 pines. Los motores se controlan con las entradas del L298N (GPIO 5, 6, 23 y 24), con niveles fijos y sin PWM, por una desviación acordada con el profesor. GPIO 12 y 13, que llevaban ENA/ENB, quedan libres. El audio sale por GPIO 18 con `audremap`; GPIO 2/3 son el bus I2C-1 del MPU-6050; GPIO 14/15 (UART) quedan libres para la consola serie.

7. Modelo físico

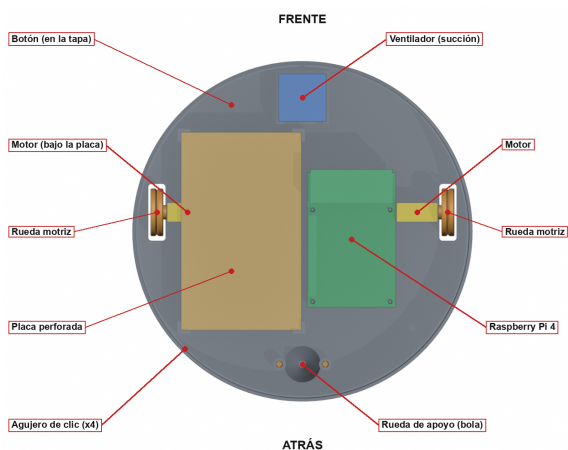
Carcasa circular de 215 mm impresa en 3D, en dos piezas que cierran a presión con cuatro pestañas, sin tornillos. La forma circular permite girar sobre el propio eje sin barrer área adicional: cualquier rincón del que el robot pueda entrar es un rincón del que puede salir. El modelo paramétrico y las piezas para imprimir están en `modelo-3d/`.



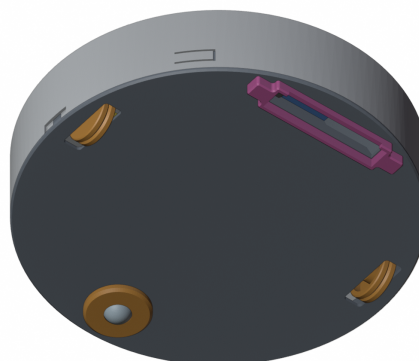
(a) Carcasa armada: 215 mm de diámetro y 45 mm de alto; con las ruedas, 53 mm.



(b) Las dos piezas separadas, con la placa perforada, la Raspberry Pi, los motores y el ventilador.



(c) Distribución vista desde arriba. El eje de tracción va 12 mm por delante del centro y la bola de apoyo, atrás.



(d) Por debajo: boca de succión de 70×12 mm al frente, ruedas de 30 mm y bola de 16 mm.

Figura 8: Modelo físico. La separación al piso es de 8 mm. El radar, el L298N, el power bank y las baterías de 9 V van también dentro de la carcasa, en el espacio libre.